



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Encontro 05 · Parte 4 da coleção

EDUCAÇÃO
TECNOLOGIA
PESSOAS
NOVOS MUNDOS

IDEIAS
MECÂNICAS
EXPERIÊNCIAS
JOGOS MELHORES

Game Design

mecânica, regras e core loop

Introdução aos Jogos Digitais · ADS · IFRS Campus Erechim



Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 **Semana 5** Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10



Jogos Digitais

S05-01



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

De onde viemos, para onde vamos

EDUCAÇÃO
TECNOLOGIA
PESSOAS
NOVOS MUNDOS

IDEIAS
MECÂNICAS
EXPERIÊNCIAS
JOGOS MELHORES

Partes 1 e 2

O jogo **FUNCIONA**



- movimento e controles
- pontos, vidas e game over
- lógica básica no GDevelop

Parte 3

O jogo ganha **CARA**



- arte do tema da equipe
- personagem animado
- identidade visual do projeto

Parte 4

O jogo precisa ficar
BOM DE JOGAR



- mecânica central bem definida
- objetivo claro, desafio e feedback
- core loop e equilíbrio da fase



Nesta etapa, a equipe trabalha o **design do jogo**: o que o jogador faz, por que continua jogando e como o jogo comunica isso.



Jogos Digitais

S05-02



De onde viemos, para onde vamos

Cada parte do projeto adiciona novas camadas ao jogo da sua equipe.



Da base ao jogo completo — um passo de cada vez.
Mesmo jogo, novas possibilidades.



A entrega final tem um documento oficial





O que o documento pede

Campo	Descrição
Seção 1 • Introdução	Do que se trata o jogo, público-alvo e objetivo geral
Seção 2 • Conceitos	Gênero, finalidade, classificação, perspectiva, modo e estrutura
Seção 2 • Game design	Mecânica central, objetivo do jogador, desafio e feedback
Seção 3 • Etapas 1 a 6	O que foi feito em cada encontro + print do jogo
Seção 4 • Créditos	Item, fonte e licença de cada recurso de terceiros
Seção 5 • Manual	Todas as telas do jogo + como jogar
Seção 6 • Considerações finais	O que a equipe aprendeu e o que ficou pronto



Destaque: os campos de game design da Seção 2 são exatamente o conteúdo deste encontro.



Quando e como vocês entregam



Quadro de Entregas Parciais — Alunos v1

É o arquivo de referência para consultar datas, checklist e critérios.



Toda dúvida sobre entrega se resolve nele.

Datas, o que cada entrega pede e critérios de avaliação.



Três entregas no semestre: 05/10 • 26/10 • 16/11

Sempre em uma segunda-feira.



Cada entrega pede: documento atualizado + projeto rodando.

Os dois itens devem ser entregues.



As entregas valem nota e geram devolutiva

enquanto ainda dá para corrigir.

Quadro de Entregas Parciais — Alunos v1

Entrega	Data (segunda-feira)	Checklist do que entregar	Críticos de avaliação
Entrega 1	05/10	☐ Documento de Entrega Oficial atualizado ☐ Projeto rodando	• • •
Entrega 2	26/10	☐ Documento de Entrega Oficial atualizado ☐ Projeto rodando	• • •
Entrega 3	16/11	☐ Documento de Entrega Oficial atualizado ☐ Projeto rodando	• • •

Entrega 1
05/10
segunda-feira

Entrega 2
26/10
segunda-feira

Entrega 3
16/11
segunda-feira



No projetor: abrir o quadro e mostrar o checklist da Entrega 1 — 05/10.



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

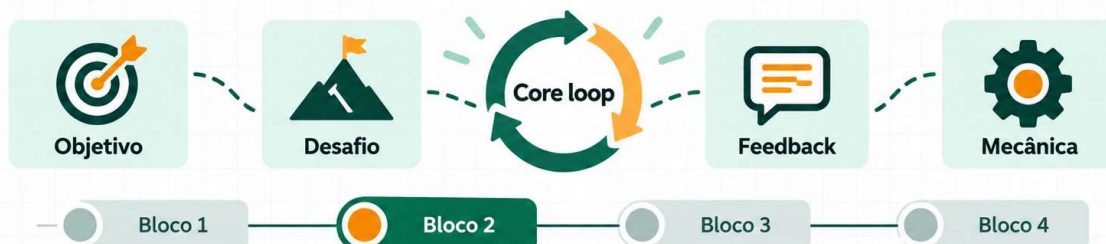
Laboratório Criativo
de Desenvolvimento
de Jogos



Bloco 2

O que faz um jogo ser jogo

Agora entramos nos conceitos que ajudam a equipe a entender por que um jogo funciona, comunica e convida o jogador a continuar.



Neste bloco: os conceitos centrais que transformam um protótipo funcional em um jogo melhor de jogar.



Jogos Digitais

S05-B2



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Laboratório Criativo
de Desenvolvimento
de Jogos



A tríade: objetivo, desafio e feedback



Se faltar um dos três, o jogo pode funcionar tecnicamente — mas não engata para o jogador.



Jogos Digitais

S05-06



Mecânica, regra e objetivo



Mecânica

é o verbo, o que o jogador FAZ.

pular • nadar • voar • correr
empurrar • atirar • coletar
resolver



Regra

é o limite do mundo.

Define o que acontece
ao encostar, ao cair ou
ao acabar o tempo.

No GDevelop, toda regra
é um evento.



Objetivo

é como se vence.

O jogo já sabe perder;
falta saber vencer.



Regra prática: se o verbo precisa de três frases, o jogo tem mecânica demais.



Core loop: o ciclo de 10 a 30 segundos



É o pedaço do jogo que **se repete** do começo ao fim.
Se o ciclo é bom, o jogo é bom.

O jogador _____ para _____, enquanto evita _____.

Exemplo 1



nadar até o ar acabar
para coletar os destroços,
evitando as águas-vivas.

Exemplo 2



voar pelas frestas
para avançar,
evitando os obstáculos.

Exemplo 3



empurrar caixas
para liberar a saída,
evitando travar a passagem.



Nenhum é “o certo” — o certo é o que descreve o SEU jogo.



Desafio, curva e balanceamento

Um bom jogo dá o **desafio na medida certa**, cresce de forma planejada e é **ajustado com testes reais**.

Dificuldade = números

-  velocidade
-  quantidade
-  tempo
-  distância

A curva: progresso do desafio



Método

-  1. mudar 1 variável
-  2. testar
-  3. anotar o efeito



Quem fez o jogo já não é jogador neutro — **quem testa de verdade é a outra equipe.**



Bloco 3

Abram o Guia — Parte 4

Agora vamos ver o que vocês vão encontrar no guia do aluno e como usar esse material para orientar a prática da equipe.



Neste bloco: uma visão geral do guia, das etapas da prática e dos cuidados para não travar o projeto.



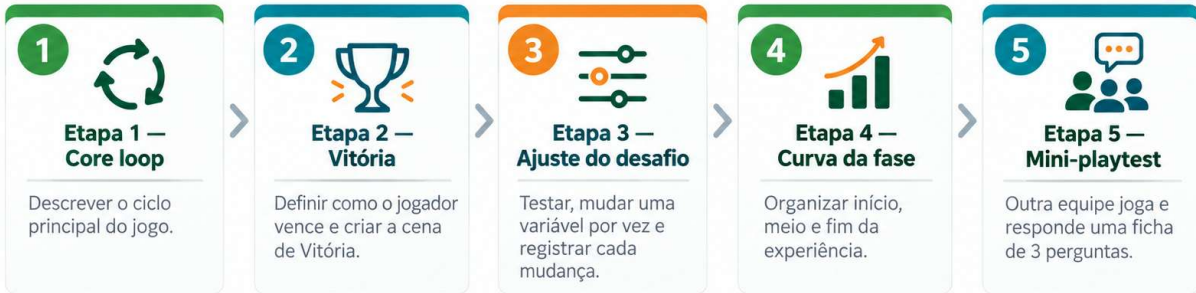
INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Laboratório Criativo de
Desenvolvimento de Jogos



As 5 etapas importantes

Antes de começar: nomes das animações



No final do guia: tabela de problemas e soluções



Jogos Digitais

S05-10



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

S05-11 — Antes de começar: os nomes das animações

Use nomes padronizados para suas animações e mantenha exatamente o mesmo nome no evento do GDevelop.



O nome da animação deve ser igual no sprite e no evento!



Importante!

O nome da animação no sprite deve ser **exatamente o mesmo** nome utilizado no evento do GDevelop (incluindo maiúsculas e minúsculas).

Se o nome for diferente, a animação não será executada.



Dica

Crie essas animações primeiro, com os nomes corretos, antes de configurar os eventos do jogo.



Exemplo de uso no evento



O jogador está pulando



Alterar a animação de para **"Action"** Player



Jogos Digitais

S05-11

Os três caminhos para a vitória

Um jogo pode ser vencido de diferentes formas. Veja três exemplos de condições de vitória e pense qual faz mais sentido para o seu projeto.



Qual tipo combina mais com a sua ideia?

1

Chegar ao objetivo

Alcançar um ponto ou completar um percurso.



Exemplo: chegar ao final da fase, alcançar a saída ou um local específico.

2

Cumprir uma tarefa

Realizar uma ou mais ações no jogo.



Exemplo: coletar itens, ativar interruptores, resgatar personagens ou cumprir missões.

3

Sobreviver por um tempo

Resistir a desafios até o tempo terminar.



Exemplo: aguentar ondas de inimigos, evitar obstáculos ou resistir até o fim do tempo.



Você pode combinar!

Esses caminhos também podem ser combinados, criando desafios mais interessantes.

O importante é que a condição de vitória seja clara para o jogador!

S05-13 — Cuidados que evitam bug

Pequenos cuidados fazem grande diferença. Verifique estes pontos antes de testar sua fase.



Prevenir agora é economizar tempo depois!

1

Nomes corretos



Use exatamente o mesmo nome da animação no sprite e no evento (maiúsculas e minúsculas).

2

Eventos bem configurados



Verifique se as condições e ações estão corretas e no objeto certo.

3

Colisões e camadas



Confira se os objetos estão na camada certa e se as colisões estão ajustadas.

4

Variáveis e valores



Inicialize as variáveis e use valores adequados (evite valores negativos ou incoerentes).

5

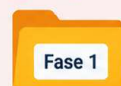
Testes constantes



Teste sua fase várias vezes, verifique casos diferentes e corrija o que não estiver funcionando.

6

Organização do projeto



Mantenha seus arquivos, sprites, cenários e eventos organizados e com nomes claros.

Revisar agora evita frustração depois!

MENOS BUG MAIS JOGO!



